

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 20/01/2025

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	Totale
/30	/20	/20	/30	/100

1. (30 punti) Cifratura simmetrica.
 - a. (5) Discutere sicurezza condizionata e incondizionata.
 - b. (5) Descrivere un cifrario avente sicurezza incondizionata
 - c. (20) Considera il semplice cifrario a blocchi $C = (P \oplus K_0) \boxplus K_1$ dove P è l'input in chiaro a 64 bit, K_0 e K_1 sono le due metà di una chiave segreta a 128 bit K (ovvero K_0 e K_1 sono ciascuna di 64 bit e $K = K_0 \parallel K_1$), e C è l'output cifrato a 64 bit. $\oplus$ indica l'addizione bit per bit modulo due (xor) e $\boxplus$ indica l'addizione modulo 2^{64} .
 - i. Derivare l'equazione di decrittazione.
 - ii. Supponiamo che un avversario acquisisca due testi in chiaro P e P' e i corrispondenti cifrati C e C' , crittografati con la stessa chiave $K = K_0 \parallel K_1$. È possibile risolvere per K_0 ?
2. (20 punti) DES.
 - a. (20) Nell'ambito del cifrario DES, provare che la decifratura può essere effettuata applicando l'algoritmo di cifratura al testo cifrato con le chiavi schedate in ordine inverso
3. (20 punti) Funzioni hash
 - a. (10 punti) Illustrare le proprietà di sicurezza delle funzioni hash
 - b. (10 punti) Dimostrare che la funzione hash $H(x) = 5x + 12 \bmod 20$ non ha la proprietà di resistenza debole alle collisioni e trovare inoltre una collisione per $H(6)$.
4. (30 punti) El Gamal. Si consideri un cifrario di El-Gamal con i seguenti parametri: primo $p=11$, generatore $g=2$ e numero scelto per la chiave privata di Alice $\alpha=7$.
 - a. (5 punti) Esplicitare la chiave pubblica di Alice;
 - b. (10 punti) Mostrare cosa Bob spedisce ad Alice volendo cifrare il messaggio $M=5$ e avendo scelto come numero casuale per la cifratura $k=2$
 - c. (10 punti) Mostrare come Alice riesce a decifrare il messaggio
 - d. (5 punti) Fare cenni all'utilizzo di ElGamal per cifratura ellittica